

1. Introducción al Sistema EDDIE

El sistema EDDIE (Enhanced Digital Document Interface for Education) combina visión computacional, reconocimiento óptico de caracteres (OCR) y seguimiento ocular (eye tracking) para asistir a estudiantes con dificultades lectoras mediante proyecciones dinámicas sobre documentos físicos y digitales.

2. Módulo de Consistencia de Datos (DigitalDocSync.cs)

Para mantener sincronizados el documento físico y el PDF digital, el sistema extrae las coordenadas geométricas exactas (QuadPoints y Bounding Boxes) de cada palabra y línea de texto contenida en el PDF.

3. Mapeo de QuadPoints

Un QuadPoint define un cuadrilátero orientado en el espacio del documento PDF mediante 8 valores:

(x_top_left, y_top_left, x_top_right, y_top_right, x_bottom_left, y_bottom_left, x_bottom_right, y_bottom_right).

Esto permite aplicar anotaciones de resaltado consistentes incluso en textos justificados, rotados o con interlineado variable.

4. Procesamiento en Tiempo Real

Cuando el usuario enfoca su mirada (eye tracking dwell) o marca con un lápiz óptico, el módulo OCR asocia el texto reconocido con las coordenadas QuadPoints del PDF original, asegurando consistencia entre el texto físico y digital.